

数据结构文档

1.文档说明

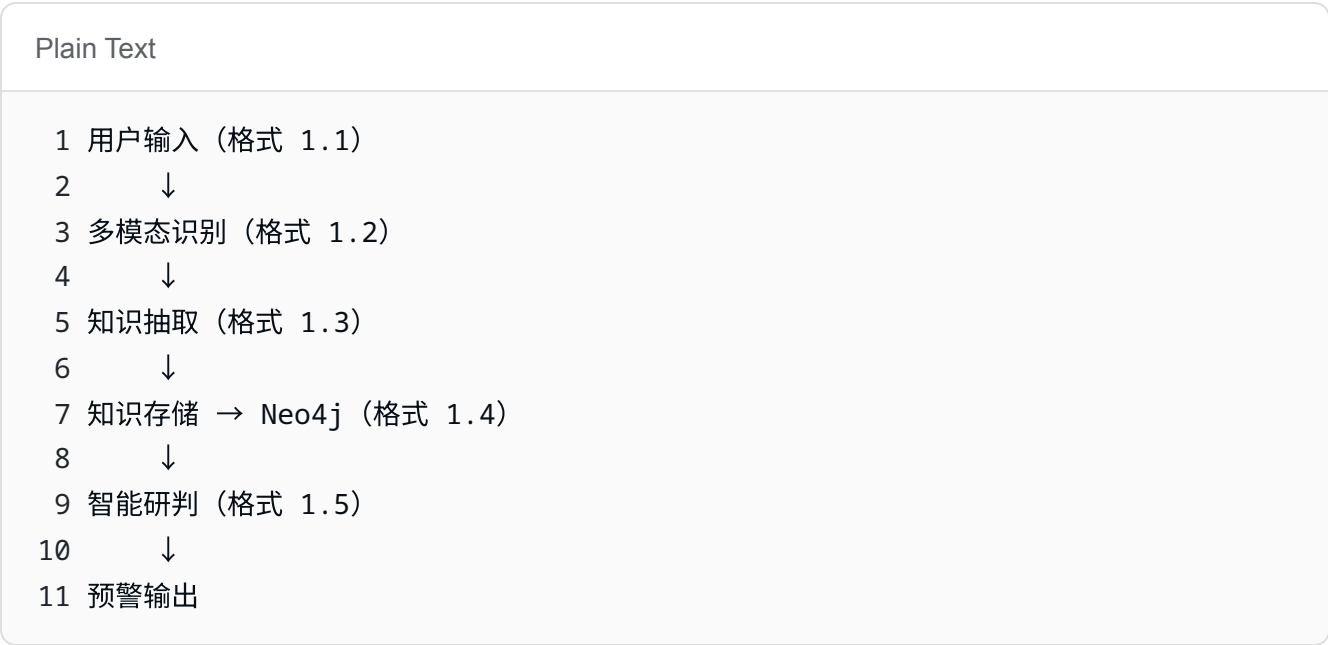
1.1 文档目的

定义 FraudShield 系统中**所有模块之间传递的数据格式**。所有模块必须严格按照本文档定义的格式进行输入和输出。

1.2 使用模块

模块	涉及的数据格式
用户输入	格式 1.1
多模态信息识别	格式 1.1 (input) 1.2 (output)
知识抽取	格式 1.2 (input) 1.3 (output)
知识存储	格式 1.3 (input) 1.4 (output)
智能研判	格式 1.4 (input) 1.5 (output)
预警输出	格式 1.5 (input)

1.3 数据流



2.通用约定

2.1 数据类型

2.2 枚举值定义

字段	可选值
input_type	"text" / "image" / "audio" / "video"
source_type	"text" / "image" / "audio" / "video"
confidence	"high" / "middle" / "low"
fraud_type	

3.格式 1.1 用户输入数据

3.1 格式定义

JSON

```
1 {  
2   "input_type":可选值,  
3   "content":输入内容,  
4   "file_path":  
5   "timestamp":具体时间  
6 }
```

3.2 字段说明

字段	类型	是否必填	默认值	可选值	说明
input_type	string	是	无	"text" "image" "audio" "video"	用户输入的类型
"content"	string	是	无		text 类型：具体的输入内容 其他类型：存放 Base64 编码
file_path	string	否	null		用户上传文件时，存放的本地路径
timestamp	string	否	当前时间		请求的时间

3.3 示例

4.格式 1.2：多模态识别输出

4.1 格式定义

JSON

```
1 {
2   "text": 多模态识别的内容
3   "source_type": 选择是哪一个资源类型,
4   "deepfake_result": null,
5   "confidence": null,
6   "processing_time_ms": 1234
7 }
```

4.2 字段说明

字段	类型	是否必填	默认值	可选项	说明
"text"	string	是	“此文本为空”		存放多模态识别的结果
source_type	string	是			原始输入的类型
deepfake_result	bool	是	null	true = 检测到换脸 false = 正常 null = 不适用	
confidence	float	否	null		使用与语言，图片，音频识别置信度（0-1）
processing_time_ms	int	否	0		处理时间（ms）

4.3 实例

5.格式 1.3： 知识抽取输出

该结果要用于知识存储模块

5.1 格式定义

JSON

```
1 {
2     "triplets": [
3         {
4             "subject": "骗子",
5             "relation": "冒充",
6             "object": "公安局"
7         },
8         {
9             "subject": "受害者",
10            "relation": "收到",
11            "object": "诈骗电话"
12        }
13        ...
14    ],
15    "raw_text": 存放原始识别信息,
16    "extraction_confidence": 0.85,
17 }
```

5.2 字段说明

字段	类型	是否必填	默认值	可选项	说明
triplets	array	是			三元组列表
triplets[].subject	string	是			头实体（主语）
triplets[].relation	string	是			关系（谓语）
triplets[].object	string	是			尾实体（宾语）
raw_text	string	是			存放原始文本
extraction_confidence	float	否			置信度

6.格式 1.4： 知识存储输出

将结果输出后，作为智能研判系统的输入

6.1 格式说明

JSON

```
1 {
2   "victim": {
3     "name": "",
4     "age": ,
5     "profession": "",
6     "phone": null,
7     "id_card": null
8   },
9   "suspect": {
10    "name": "",
11    "phone": "",
12    "account": null
13  },
14  "relations": [
15    {"from": "骗子", "type": "冒充", "to": "公安局"},
16    ...
17  ],
18  "transactions": [
19    {"from": "受害者", "to": "骗子", "amount": 5000, "time": "2026-07-26T10:30:00+08:00"}
20  ],
21  "chat_history": "你好，我是公安局的，你涉嫌洗钱，请转账到安全账户。",
22  "case_id": "CASE-2026-07-27-001"
23 }
```

字段说明

字段	类型	必填	默认值	说明
victim	object	✓	-	受害者信息
victim.name	string	✗	"未知"	受害者姓名
victim.age	int	✗	0	受害者年龄
victim.profession	string	✗	"未知"	受害者职业
victim.phone	string	✗	null	受害者手机号
victim.id_card	string	✗	null	受害者身份证号
suspect	object	✗	{}	嫌疑人信息
suspect.name	string	✗	"未知"	嫌疑人姓名
suspect.phone	string	✗	null	嫌疑人手机号
suspect.account	string	✗	null	嫌疑人账户信息
relations	array	✓	[]	实体关系列表
relations[].from	string	✓	-	来源实体
relations[].type	string	✓	-	关系类型
relations[].to	string	✓	-	目标实体
transactions	array	✗	[]	资金交易记录
transactions[].from	string	✓	-	转出方

<code>transactions</code> <code>[] .to</code>	string	✓	-	转入方
<code>transactions</code> <code>[] .amount</code>	float	✓	-	转账金额（元）
<code>transactions</code> <code>[] .time</code>	string	✗	<code>null</code>	交易时间（ISO 8601）
<code>chat_history</code>	string	✗	<code>" "</code>	原始聊天记录 （截断至 500 字）
<code>case_id</code>	string	✗	<code>" "</code>	案件编号（自动生成或外部传入）

7.格式 1.5：智能研判输出

7.1 格式说明

JSON

```
1 {
2   "is_fraud": true,
3   "fraud_type": "冒充公检法类诈骗",
4   "fraud_subtype": "安全账户类",
5   "confidence": "高",
6   "confidence_score": 0.95,
7   "reason": "骗子冒充公检法机关，以涉嫌洗钱为由要求受害者转账到所谓的安全账户，符合冒充公检法类诈骗的典型特征。",
8   "warning": "⚠ 立即停止转账！公安机关不会通过电话办案，不会设立安全账户。请拨打 96110 报警。",
9   "deepfake_alert": false,
10  "similar_cases": [
11    {
12      "content": "案例5：刘女士接到公安局电话，称其涉嫌洗钱，需将资金转入安全账户验证，被骗23万元。",
13      "score": 0.712
14    }
15  ],
16  "timestamp": "2026-07-27T14:35:00+08:00",
17  "processing_time_ms": 3456
18 }
```

7.2 字段说明

字段	类型	必填	默认值	说明
<code>is_fraud</code>	bool	✓	-	是否判定为诈骗
<code>fraud_type</code>	string	✓	-	诈骗类型（见 7.3）
<code>fraud_subtype</code>	string	✗	<code>""</code>	诈骗子类型（可选细分）
<code>confidence</code>	string	✓	-	置信度等级
<code>confidence_score</code>	float	✗	<code>0.0</code>	置信度分数（0-1）
<code>reason</code>	string	✓	-	研判理由（详细说明判断依据）
<code>warning</code>	string	✓	-	预警建议（给用户的具体行动建议）
<code>deepfake_alert</code>	bool	✓	<code>false</code>	是否触发 AI 换脸警告
<code>similar_cases</code>	array	✗	<code>[]</code>	参考的相似案例
<code>similar_cases[].content</code>	string	✓	-	案例原文
<code>similar_cases[].score</code>	float	✓	-	相似度分数（越小越相似）
<code>timestamp</code>	string	✗	当前时间	研判完成时间（ISO 8601）
<code>processing_time_ms</code>	int	✗	<code>0</code>	研判总耗时（毫秒）

注意

参考《公安部公布十大高发电信网络诈骗类型》，将电信诈骗分为以下几种类别：

1. 刷单返利类

- 2. 虚假网络投资理财类
- 3. 虚假购物服务类
- 4. 冒充电商物流客服类
- 5. 虚假贷款类
- 6. 虚假征信类
- 7. 冒充领导熟人类
- 8. 冒充公检法及政府机关类
- 9. 网络婚恋、交友类
- 10. 网络游戏产品虚假交易类
- 11. 其它类

8.返回前端数据

JSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "is_fraud": true,
6     "fraud_type": "冒充公检法类诈骗",
7     "confidence": "高",
8     "reason": "...",
9     "warning": "...",
10    "deepfake_alert": false
11  }
12 }
```